

Dérivées successives, formules de Taylor et DL

Dérivées successives

Exercice 1 (Calcul de dérivées)

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes, justifier qu'elles y sont de classe C^∞ , et calculer leur dérivée n -ème pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. $f(x) = \frac{1}{1-2x}$
2. $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$ (On l'écrira $g(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$)
3. $h(x) = (2x^2 - x + 3)e^x$

Exercice 2 (Forme générale de $f^{(n)}$)

Pour $x \neq 0$, on pose $f(x) = e^{-1/x^2}$.

Justifier que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$.

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}.$$

Exercice 3 (Théorème de Rolle "itéré")

Soit $f \in D^n([a, b], \mathbb{R})$ s'annulant $n+1$ fois sur $[a, b]$.

1. Faire un dessin.
2. Montrer que f' s'annule au moins n fois sur $[a, b]$
3. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

Formules de Taylor

Exercice 4 (Encadré par des polynômes)

Montrer les encadrements suivants :

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+, 1 - x \leq e^{-x} \leq 1 - x + \frac{x^2}{2}$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}_+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.

Exercice 5 (Des inégalités !)

Montrer les inégalités suivantes :

1. $\forall x \in [0, 1], |e^x - 1 - x| \leq e \times \frac{x^2}{2}$.
2. $\forall x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}], |\tan(x) - x| \leq \frac{8}{3}|x|^3$.
3. Pour tous $x, y \geq 1$,

$$\left| \frac{1}{y} - \frac{1}{x} + \frac{y-x}{x^2} - \frac{(y-x)^2}{x^3} \right| \leq |y-x|^3$$

Exercice 6 (Une somme infinie célèbre)

1. Calculer les dérivées successives de $x \mapsto \ln(1+x)$.
2. À l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange, en déduire que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln(2)$.

Exercice 7 (Expression "explicite" de $\cos(x)$)

1. Calculer $\cos^{(k)}(0)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \cos(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

3. En déduire : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$.

Exercice 8 (Démonstration de Taylor-Young)

Soit $[\alpha, \beta]$ un segment contenant un réel a .

Soit $f \in C^\infty([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}$.

On souhaite démontrer la formule de Taylor-Young :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} P_n(x) + o((x-a)^n).$$

$$\text{où } P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

1. Justifier qu'il existe $K > 0$ tel que

$$\forall x \in [\alpha, \beta], |f(x) - P_n(x)| \leq K \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

2. En déduire que $f(x) - P_n(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$.

Développements limités

Exercice 9 (Calcul de DL)

- (a) DL_3 en 0 de $\cos(x) - \sqrt{1+x}$
- (b) DL_4 en 0 de $e^x \sin(x)$
- (c) DL_2 en 0 de $\frac{\ln(1+x)}{1+x}$
- (d) DL_3 en 0 de $\frac{e^x - 1}{x}$
- (e) DL_2 en 0 de $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{2x}$
- (f) DL_3 en 0 de $\sin(3x)$
- (g) DL_8 en 0 de $\ln(1-x^3)$

Exercice 10 (Pour une fois...)

À l'aide la formule de Taylor-Young, déterminer DL_2 en 0 de $\ln(1+e^x)$.

Exercice 11 (Se ramener à zéro)

1. DL_2 en 2 de $\frac{3}{x}$
2. DL_3 en 1 de $\frac{\ln(x)}{x}$.

Exercice 12 (Calcul de limites)

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{(1+x)^{1/3} - 1}$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x)}{x} - e^x}{e^x + e^{-x} - 2}$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n + n^2 \left(\ln(n) - \ln(n+1) \right) \right)$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{\sin(\frac{1}{n})} - \frac{n}{\tan(\frac{1}{n})} \right)$.

(utiliser le DL_3 de $\tan$ de l'exercice précédent)

Exercice 13 (Calcul d'équivalents)

- Déterminer un équivalent simple de $\sqrt{1+2x} - \cos x - \sin x$ au voisinage de 0.
- Déterminer un équivalent simple de $e^{1/x} - \frac{x(x-1)}{1+x^2}$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 14 ("DL en $+\infty$ ")

- On pose $\forall x > 0$, $f(x) = (x+1)e^{1/x}$.
Montrer que, $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x + 2 + \frac{3}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$.
- On pose $\forall x > 0$, $g(x) = \sqrt{x^4 + x^3} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
Trouver a, b, c tels que $g(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} ax + b + \frac{c}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$.

Exercice 15 (DL et dérivabilité)

On pose $f(0) = 1$ et $\forall x > 0$, $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$.

- Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer sa dérivée.
- À l'aide d'un DL, montrer que f est dérivable en 0 et déterminer $f'(0)$.
- En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 16 (DL de la dérivée et application)

- Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f \in C^\infty(I, \mathbb{R})$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
(a) Justifier que f admet en 0 le DL à l'ordre n :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$$

et préciser l'expression de a_k pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

- (b) De la même façon, justifier que f' admet en 0 un DL à l'ordre $n-1$, et montrer qu'il s'agit en fait de :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} + o(x^{n-1})$$

2. Application : DL de $\tan$ en 0.

- (a) Justifier que le DL à l'ordre 5 en 0 de $\tan$ est de la forme :

$$\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} ax + bx^3 + cx^5 + o(x^5).$$

- (b) Quelle relation relie $\tan'$ et $\tan$? En identifiant les coefficients, obtenir les valeurs :

$$a = 1, \quad b = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad c = \frac{2}{15}.$$

Exercice 17 (DL et position de la tangente)

On pose $\forall x \in]-1, 1[$, $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{1+x^2}} - \cos(x)$.

1. Déterminer le DL_3 de f en 0.
2. En déduire l'équation de la tangente à la courbe représentative de f en 0, ainsi que la position de la courbe par rapport à cette tangente.

Oral ESCP 2011

Une fonction $f \in C^\infty(I, \mathbb{R})$ est dite *absolument monotone* sur I lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, f^{(n)}(x) \geq 0$.

1. (a) Vérifier que la fonction $h : x \mapsto -\ln(1-x)$ est absolument monotone sur $]0, 1[$.
(b) Donner des exemples de fonctions absolument monotones sur tout intervalle de $\mathbb{R}$.

Soit f une fonction absolument monotone sur $[0, 1[$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, 1[, R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$

2. (a) Pour $x \in [0, 1[$, exprimer $R_n(x)$ sous forme d'une intégrale, et déterminer son signe.

(b) En déduire que pour tout $x \in [0, 1[$, la série $\sum_k \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ converge et que $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \leq f(x)$.

Étude classique de $u_{n+1} = \sin(u_n)$

On pose $u_0 = \frac{\pi}{4}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin(u_n)$. (On admettra que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} a_k = \ell$.)

1. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
2. À l'aide d'un DL, montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \right) = \frac{1}{3}$.

3. En utilisant le résultat admis, montrer l'équivalent : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{n}}$.